C#/.NET · UNIDAD 2 · SESIÓN DEL 21/10/2026

01 / SELECT y filtros

Preparado para Eric Escobar
Miércoles 21 de octubre de 2026 · SQL Server Management Studio · Base ClubPadel

Referencia al plan: Cronograma_CSharp_NET.pdf, página 2, Semana 1, fila del miércoles 21/10: U2 SQL Server, SELECT y filtros. La estructura de cuatro horas figura en la página 1.

El resultado previsto es resolver **12 consultas de reservas y alumnos y contrastar sus 12 resultados con los datos fuente**. Este apunte desarrolla SELECT, WHERE, ORDER BY, BETWEEN e IN, con AND y OR como apoyo para expresar condiciones.

Objetivos de aprendizaje

• Elegir las columnas que querés ver y reconocer de qué tabla salen.

• Seleccionar filas con condiciones, intervalos y listas de valores.

• Ordenar resultados, explicar el criterio y comprobar filas, columnas y valores.

• Escribir y guardar consultas legibles en SSMS, justificando cada decisión.

Punto de partida confirmado

Ya creaste ClubPadel, las tablas Alumno, Clase y Reserva, sus claves y 15 filas. Verificaste las cinco reservas y guardaste el diagrama DiagramaClubPadel y el script SQLQuery1.sql. La consulta usada para verificar Reserva pertenece a la actividad anterior. Las 12 consultas de esta sesión comienzan pendientes de validación.

Distribución de las cuatro horas

Bloque del plan	Tiempo	Aplicación en esta sesión
Repaso	20 min	Leer el modelo y los datos fuente de la página 2.
Teoría	45 min	Estudiar los conceptos de las páginas 3 a 8, por bloques.
Ejercicios	110 min	Resolver y revisar Q01 a Q08.
Proyecto	45 min	Aplicar intervalos y listas en Q09 a Q12 de ClubPadel.
Corrección y documentación	20 min	Contrastar resultados y guardar consultas y pendientes.

Total: 240 minutos. Las pausas quedan fuera del cómputo. Los tiempos orientan la sesión; si una consulta requiere más ayuda, registramos el punto pendiente para retomarlo, sin sumar una quinta hora.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

02 / Los datos que vamos a consultar

Una **tabla** organiza datos en columnas y filas. Una **columna** describe un atributo; una **fila** contiene un registro. Estas son las 15 filas confirmadas en la conversación. Usalas como referencia para comprobar los ejemplos y tus resultados.

Alumno: un registro por alumno

IdAlumno	Nombre	Edad
1	Eric	29
2	Carlos	34
3	Leo	15
4	María	30
5	César	45

Clase: un registro por clase o grupo

IdClase	Nombre	Cupo
1	Septima	8
2	Sexta	8
3	Quinta	6
4	Cuarta	4
5	Tercera	4

Septima conserva aquí la escritura sin tilde del INSERT que ejecutaste. Cupo representa la capacidad de esa clase.

Reserva: una inscripción de un alumno en una clase

IdReserva	IdAlumno	IdClase
1	3	2
2	4	1
3	1	3
4	5	4
5	2	5

Por ejemplo, la fila (3, 1, 3) es la reserva 3 de Eric para Quinta. IdReserva identifica esa reserva. IdAlumno e IdClase hacen referencia a las otras tablas. Una misma clase o un mismo alumno pueden aparecer en varias reservas.

Cómo usar esta página
Antes de ejecutar una consulta, anticipá qué filas cumplen la consigna. Después compará esa selección con la grilla de SSMS. Las tablas de referencia están presentadas por identificador para facilitar la lectura; el orden de una consulta se establece con ORDER BY.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

03 / SELECT: elegir las columnas

Una **consulta** es una instrucción para pedir información. SQL es el lenguaje que usamos para trabajar con bases relacionales. **SELECT** recupera datos para mostrarlos. Una **cláusula** es una parte de la instrucción que cumple una función, como indicar las columnas o la tabla.

Herramienta y preparación

Usá **SQL Server Management Studio (SSMS)**, conectado a tu servidor. Seleccioná ClubPadel y abrí **New Query**. Guardá este archivo de trabajo como Consultas_2026-10-21.sql. Conservá cada consulta con un comentario Q01, Q02, etc.

Podés establecer la base de trabajo ejecutando esta instrucción al inicio del archivo:

```
USE ClubPadel;
```

Ejemplo resuelto: ver el nombre y el cupo de cada clase

```
SELECT Nombre, Cupo
FROM Clase;
```

SELECT Nombre, Cupo pide dos columnas, en ese orden. La coma separa sus nombres. **FROM Clase** indica la tabla que contiene esas columnas. El punto y coma cierra la instrucción.

Nombre	Cupo
Septima	8
Sexta	8
Quinta	6
Cuarta	4
Tercera	4

Este ejemplo devuelve cinco filas y dos columnas. Como todavía no pedimos un orden, esas cinco filas pueden aparecer en otra secuencia. Lo que comprobamos ahora son sus nombres y cupos.

Cómo ejecutarlo y reconocer el resultado

Seleccioná únicamente la consulta que querés probar y presioná F5 o Execute. En **Results** aparece la grilla con filas y columnas; en **Messages** aparecen mensajes o errores. Compará los valores con la página 2.

SELECT * pide todas las columnas de la tabla. Escribir sus nombres permite decidir exactamente qué mostrar. Elegir columnas cambia la información visible en el resultado; los datos guardados siguen disponibles para otras consultas.

Tu primera práctica es diferente
Q01 se resuelve sobre Alumno: mostrar Nombre y Edad de todos los alumnos. El ejemplo resuelto de Clase sirve como modelo. La solución de Q01 se reserva para después de tu intento.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

04 / WHERE: elegir las filas

WHERE expresa una condición que deben cumplir las filas para aparecer. Una **condición** compara datos y permite decidir si una fila corresponde a lo que buscás. Es útil cuando querés ver una parte de la tabla, por ejemplo las clases con cupo pequeño.

```
SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
WHERE Cupo < 6;
```

La primera línea elige las columnas. La segunda indica la tabla. **Cupo < 6** conserva cada fila cuyo cupo sea menor que seis. La condición usa el valor de cada fila, no el número de posición de la grilla.

IdClase	Nombre	Cupo
4	Cuarta	4
5	Tercera	4

Operadores de comparación

Operador	Significado	Ejemplo de condición
=	Igual a	Cupo = 8
<>	Distinto de	Cupo <> 8
>	Mayor que	Cupo > 6
<	Menor que	Cupo < 6
>=	Mayor o igual que	Cupo >= 6
<=	Menor o igual que	Cupo <= 6

Comparar números y texto

Los números se escriben directamente: **Cupo = 8**. Los valores de texto se escriben entre comillas simples. **Unicode** es un estándar que permite representar tildes, ñ y caracteres de distintos alfabetos. Para ese texto, como el de tus columnas NVARCHAR, empleamos el prefijo N:

```
SELECT IdClase, Nombre
FROM Clase
WHERE Nombre = N'Quinta';
```

Ese ejemplo devuelve la clase con IdClase 3 y Nombre Quinta. Nombre es la columna; N'Quinta' es el valor buscado. En SQL la igualdad se escribe con un solo signo =.

Una consulta válida puede devolver cero filas si ninguna coincide. Por ejemplo, buscar Nombre = N'Novena' en estas clases produce un resultado vacío. Primero contrastá la condición con los datos fuente antes de tratarlo como un error.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

05 / Combinar condiciones con AND y OR

Un **operador lógico** conecta condiciones. **AND** exige que se cumplan ambas. **OR** acepta una fila cuando se cumple al menos una. Sirven para describir con precisión qué filas necesitás seleccionar.

AND: cumplir dos requisitos al mismo tiempo

```
SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
WHERE Cupo > 4 AND IdClase < 3;
```

Primero preguntamos si el cupo es mayor que cuatro. También exigimos que el identificador de clase sea menor que tres. Septima y Sexta cumplen las dos condiciones: ambas tienen cupo 8 e identificadores 1 y 2. Quinta cumple la condición de cupo, pero su IdClase 3 no cumple la segunda.

OR: aceptar cualquiera de las alternativas

```
SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
WHERE IdClase = 2 OR IdClase = 4;
```

Este resultado contiene Sexta y Cuarta. Para cada fila se compara el IdClase con 2 y con 4. Alcanzar una de las dos coincidencias es suficiente. Cada alternativa expresa una comparación completa.

Paréntesis: hacer explícito el grupo de alternativas

```
SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
WHERE (Cupo = 4 OR Cupo = 8)
  AND IdClase < 4;
```

Los paréntesis agrupan las alternativas del cupo. Además, la fila debe tener IdClase menor que cuatro. Con estos datos quedan Septima y Sexta. Cuarta y Tercera tienen cupo 4, pero sus identificadores 4 y 5 no cumplen el segundo requisito.

Cuando se mezclan AND y OR, AND tiene prioridad sobre OR. Los paréntesis ayudan a expresar el significado deseado y a comprobarlo al leer. En esta sesión trabajamos con las columnas obligatorias de nuestro modelo, que tienen valores cargados.

Una forma de comprobar el razonamiento
Tomá una fila de la página 2 y evaluá cada comparación por separado. Después aplicá AND u OR. Si la fila no cumple el filtro completo, queda fuera del resultado aunque cumpla una parte.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

06 / ORDER BY: ordenar el resultado

ORDER BY define la secuencia en la que aparecen las filas. Se utiliza, por ejemplo, para revisar de menor a mayor capacidad o de mayor a menor edad. **ASC** significa ascendente; **DESC**, descendente. Si omitís la dirección, se utiliza ASC.

Ejemplo resuelto: clases por cupo y luego por identificador

```
SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
ORDER BY Cupo ASC, IdClase ASC;
```

IdClase	Nombre	Cupo
4	Cuarta	4
5	Tercera	4
3	Quinta	6
1	Septima	8
2	Sexta	8

Primero se ordena por Cupo: 4, 4, 6, 8 y 8. Cuando dos clases tienen el mismo cupo, se usa IdClase para ordenar ese empate. Por eso Cuarta aparece antes que Tercera y Septima antes que Sexta. El segundo criterio se aplica dentro de cada empate del primero.

Cambiar de dirección

```
SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
ORDER BY Cupo DESC, IdClase ASC;
```

Ahora el cupo mayor aparece primero. Los identificadores de clase quedan en esta secuencia: 1, 2, 3, 4 y 5. El criterio secundario sigue siendo ascendente. Elegí cada dirección según lo que pida la consigna.

Filtrar y ordenar cumplen funciones distintas

WHERE decide cuáles filas participan. ORDER BY decide en qué secuencia se muestran esas filas. En el texto de la consulta, ORDER BY se escribe después de WHERE. Ordenar la grilla mantiene los valores guardados de cada registro.

Qué comprobar
Si la consigna pide un orden, revisar que estén las filas correctas no alcanza: también hay que mirar su secuencia. Para resultados previsibles cuando hay empates, agregá un criterio final que distinga las filas, como su identificador único.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

07 / BETWEEN: seleccionar un intervalo

Un **intervalo** es un rango definido por un límite inferior y otro superior. **BETWEEN** selecciona los valores comprendidos entre esos límites. En SQL Server, **incluye los dos extremos**. Es útil para edades o cupos dentro de un rango.

```
SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
WHERE Cupo BETWEEN 6 AND 8
ORDER BY IdClase ASC;
```

IdClase	Nombre	Cupo
1	Septima	8
2	Sexta	8
3	Quinta	6

Quinta entra porque su cupo es exactamente el límite inferior, 6. Septima y Sexta entran porque su cupo coincide con el límite superior, 8. Las clases con cupo 4 quedan fuera.

Cómo se interpreta cada parte

Parte	Función
Cupo	Columna cuyo valor se evalúa en cada fila.
BETWEEN 6	Establece el límite inferior, incluido.
AND 8	Establece el límite superior, incluido.

Para estas columnas numéricas obligatorias, el filtro equivale a escribir las dos comparaciones siguientes:

```
Cupo >= 6 AND Cupo <= 8
```

Esta línea muestra una condición: para ejecutarla debe formar parte del WHERE de una consulta completa. El AND que separa los extremos es parte de la escritura de BETWEEN.

Reconocer los límites

Valor evaluado	¿Cumple BETWEEN 6 AND 8?
4	No: está por debajo.
6	Sí: límite inferior.
8	Sí: límite superior.
9	No: está por encima.

Escribí primero el límite menor. BETWEEN 8 AND 6 no intercambia los límites automáticamente y, con nuestros valores enteros, no encuentra coincidencias. Si necesitás excluir los extremos, expresá las comparaciones con > y <.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

08 / IN: seleccionar una lista de valores

Una **lista** enumera alternativas concretas. **IN** conserva una fila si el valor de la columna coincide con cualquiera de los valores indicados. Sirve para seleccionar varios identificadores sin escribir muchas igualdades unidas por OR.

Ejemplo resuelto: elegir las clases 2 y 4

```
SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
WHERE IdClase IN (2, 4)
ORDER BY IdClase ASC;
```

IdClase	Nombre	Cupo
2	Sexta	8
4	Cuarta	4

IdClase es la columna que se compara. Los paréntesis contienen la lista de valores permitidos. Las comas separan sus elementos. Sexta coincide con 2 y Cuarta coincide con 4; cada fila entra por una de esas alternativas.

La misma idea expresada con OR

```
SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
WHERE IdClase = 2 OR IdClase = 4
ORDER BY IdClase ASC;
```

Ambas consultas producen las mismas filas y el mismo orden para nuestros datos. Dentro de IN, cambiar la lista a (4, 2) mantiene las coincidencias; la secuencia del resultado la establece ORDER BY.

Elegir entre lista e intervalo

Condición	Identificadores que admite
IdClase IN (2, 4)	Solo 2 y 4.
IdClase BETWEEN 2 AND 4	2, 3 y 4, si están presentes en la tabla.

Para listas de texto, cada elemento lleva sus propias comillas simples, por ejemplo Nombre IN (N'Sexta', N'Cuarta'). Utilizá valores del tipo de la columna: enteros para identificadores y texto para nombres.

Conexión con Reserva
Al filtrar IdClase dentro de Reserva, cada coincidencia representa una reserva para una clase seleccionada. Si varias reservas apuntan a la misma clase, todas las filas que cumplan el filtro pueden aparecer: IdClase es una clave foránea en esa tabla.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

09 / Construir y comprobar una consulta

El objetivo es mostrar las clases cuyo cupo esté entre 4 y 6 y cuyo identificador pertenezca a la lista 3, 4 y 5. Queremos el cupo mayor primero y, en los empates, el IdClase menor primero.

```
SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
WHERE Cupo BETWEEN 4 AND 6
  AND IdClase IN (3, 4, 5)
ORDER BY Cupo DESC, IdClase ASC;
```

Decisiones paso a paso

1. Elegir la tabla. Los nombres y los cupos están en Clase, por eso FROM indica esa tabla.

2. Elegir las columnas. IdClase ayuda a identificar la fila. Nombre y Cupo muestran la información que pide el ejemplo.

3. Expresar el filtro. BETWEEN incluye 4 y 6. El AND exterior exige además que IdClase esté en la lista. Se necesitan las dos condiciones.

4. Pedir el orden. DESC coloca cupo 6 antes de cupo 4. IdClase ASC resuelve el empate entre Cuarta y Tercera.

IdClase	Nombre	Cupo
3	Quinta	6
4	Cuarta	4
5	Tercera	4

Método para contrastar con los datos fuente

- Anticipá las filas que cumplen la condición leyendo la página 2.
- Ejecutá la consulta en ClubPadel y verificá los encabezados de las columnas.
- Contrastá los identificadores y los valores fila por fila. Revisá inclusiones y exclusiones.
- Si hay ORDER BY, comprobá también la secuencia. Guardá la consulta y una nota del resultado.

Una fila de resultado no siempre equivale a una persona distinta. En Reserva, la unidad de cada fila es una reserva. Leé siempre cuál es la tabla consultada y qué representa cada registro.

Cómo vamos a corregir tu práctica
Una actividad se marca completada cuando la consulta cumple la consigna, la ejecutás y contrastamos su resultado con la fuente. Mostrarte un ejemplo, enviar un mensaje o dejar una consulta parcialmente escrita mantiene esa actividad sin completar.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

10 / Errores frecuentes y cómo corregirlos

Distinguí un error de escritura, un problema de contexto y un resultado que no coincide con la consigna. Una consulta que se ejecuta también puede tener un filtro u orden equivocado.

Señal o problema	Qué revisar	Cómo corregirlo
Invalid object name Alumno	La base seleccionada y el nombre de la tabla.	Seleccioná ClubPadel o ejecutá USE ClubPadel; luego ejecutá la consulta.
Invalid column name Nombre al consultar Reserva	Reserva contiene IdReserva, IdAlumno e IdClase.	Elegí columnas que pertenezcan a la tabla del FROM.
Nombre = Quinta falla	Quinta sin comillas se interpreta como un nombre de columna.	Escribí el valor de texto como N'Quinta'.
Cupo == 8 falla	Se está usando el operador de igualdad de C#.	En estas condiciones SQL se usa Cupo = 8.
Falta una columna en el resultado	Puede faltar una coma entre los nombres del SELECT.	Separá las columnas con comas y revisá todos los encabezados.
Filas correctas, secuencia incorrecta	Puede faltar ORDER BY o estar invertida la dirección.	Elegí ASC o DESC según la consigna y resolvé los empates.
El rango excluye un extremo que necesitabas	Se usó > o <, o se eligieron mal los límites.	Recordá que BETWEEN incluye los extremos; compará cada límite con la fuente.
IN incluye demasiados o pocos valores	Se confundió una lista con un intervalo.	Usá comas dentro de IN; listá solo los valores solicitados.
WHERE IdClase = 2 AND IdClase = 4 no devuelve filas	La misma columna de una fila no puede valer 2 y 4 a la vez.	Para alternativas usá OR o IN (2, 4).
Error al mezclar filtro y orden	Las cláusulas pueden estar ubicadas en otro orden.	Escribí SELECT, FROM, WHERE y al final ORDER BY.

Rutina breve para diagnosticar

Leé el mensaje y ubicá la palabra señalada. Confirmá la base de trabajo. Verificá tabla y columnas con la página 2. Revisá comillas, comas y operadores. Luego compará el resultado con la consigna y los datos fuente.

Trabajá en el archivo de consultas de esta sesión y seleccioná el bloque que querés ejecutar. El script de creación ya guardado documenta la actividad anterior; para esta práctica necesitamos leer las tablas existentes.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

11 / Las 12 actividades y su seguimiento

El cronograma fija 12 consultas y sus resultados contrastados. La lista siguiente organiza esas consultas por dificultad dentro de los temas de la sesión. Es una propuesta didáctica para concretar la actividad del plan; las consignas individuales no están enumeradas en el cronograma original. Se presentan aquí sin sus soluciones.

ID	Consigna	Estado inicial
Q01	Mostrar Nombre y Edad de todos los alumnos.	en curso
Q02	Mostrar IdReserva e IdAlumno de todas las reservas.	pendiente
Q03	Mostrar IdAlumno, Nombre y Edad de alumnos de 18 años o más.	pendiente
Q04	Mostrar IdAlumno, Nombre y Edad del alumno llamado Eric.	pendiente
Q05	Mostrar las tres columnas de las reservas de la clase con IdClase 2.	pendiente
Q06	Mostrar IdAlumno, Nombre y Edad cuando Edad >= 18 y Edad <= 35, usando AND.	pendiente
Q07	Mostrar IdAlumno, Nombre y Edad de todos los alumnos, ordenados por Edad ascendente e IdAlumno ascendente.	pendiente
Q08	Mostrar las mismas columnas, ordenando Edad descendente e IdAlumno ascendente.	pendiente
Q09	Mostrar IdAlumno, Nombre y Edad entre 25 y 40 años, usando BETWEEN y ordenando por IdAlumno ascendente.	pendiente
Q10	Mostrar las tres columnas de Reserva con IdReserva entre 2 y 4, ordenadas por IdReserva ascendente.	pendiente
Q11	Mostrar IdAlumno, Nombre y Edad para los alumnos con identificadores 1, 3 y 5, usando IN y ordenando por IdAlumno ascendente.	pendiente
Q12	Mostrar las tres columnas de Reserva para IdClase 1, 3 o 5, usando IN y ordenando por IdClase e IdReserva ascendentes.	pendiente

Inicio: 0 % · 0 de 12 actividades completadas. Q01 está en curso porque comenzamos su explicación; todavía falta tu consulta y su resultado. La lista y el total de 12 se mantienen durante la sesión.

Fórmula: progreso = (actividades completadas / 12) × 100. Cada consulta validada suma 1 de 12, equivalente a aproximadamente 8,33 puntos porcentuales. El porcentaje se redondea solo para mostrarlo.

El registro al terminar debe incluir los IDs completados, la consulta en curso, dudas, archivo de trabajo y siguiente paso. Los ejemplos resueltos y las preguntas breves de comprensión acompañan la práctica sin aumentar el total.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

12 / Resumen, glosario y referencias

Necesidad	Herramienta SQL
Elegir la información visible	SELECT columnas FROM tabla
Seleccionar filas que cumplen una condición	WHERE
Pedir una secuencia	ORDER BY con ASC o DESC
Seleccionar un intervalo con extremos incluidos	BETWEEN ... AND ...
Seleccionar alternativas concretas	IN (...)

Glosario breve

Término	Significado en esta sesión
Consulta	Instrucción para pedir información a la base.
Tabla / columna / fila	Conjunto organizado / atributo / registro.
Cláusula	Parte de una instrucción que cumple una función.
Condición	Comparación o combinación de comparaciones usada para seleccionar filas.
Operador	Símbolo o palabra que expresa una comparación o relación lógica.
AND / OR	Exigir ambas condiciones / aceptar al menos una.
ASC / DESC	Orden ascendente / orden descendente.
Intervalo / lista	Rango entre límites / valores concretos enumerados.
Resultado	Filas y columnas que devuelve la consulta en la grilla.
PK / FK	Clave primaria: identifica una fila. Clave foránea: referencia a otra tabla.
SSMS / T-SQL	Herramienta de trabajo / variante de SQL utilizada por SQL Server.

Referencias y alcance

Plan original: Cronograma_CSharp_NET.pdf, página 1 (distribución de cuatro horas) y página 2, fila del 21/10/2026 (U2, SELECT y filtros; 12 consultas de reservas y alumnos). **Datos de trabajo:** carga confirmada en esta conversación el 20/10/2026.

Documentación oficial de Microsoft Learn: SELECT · ORDER BY · BETWEEN · IN · AND · OR. Enlaces de consulta técnica; los ejemplos de ClubPadel se desarrollaron para este apunte.

Punto inicial para retomar: Q01, elegir Nombre y Edad de Alumno. Al terminar la sesión, copiaremos en la conversación los IDs efectivamente validados y el punto pendiente. Este apunte conserva el estado inicial; el registro de la conversación refleja los cambios posteriores.